UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Programa de Formación Transversal
Formación en Ciencias Exactas
Área Física

Dinámica
Estática

Semana 06

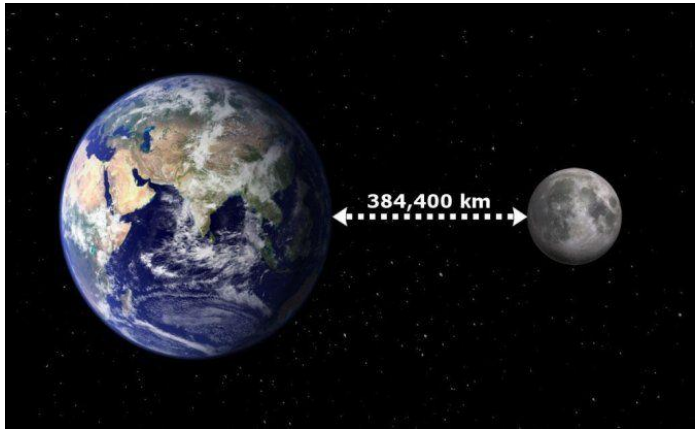
¿QUÉ ES UNA FUERZA?

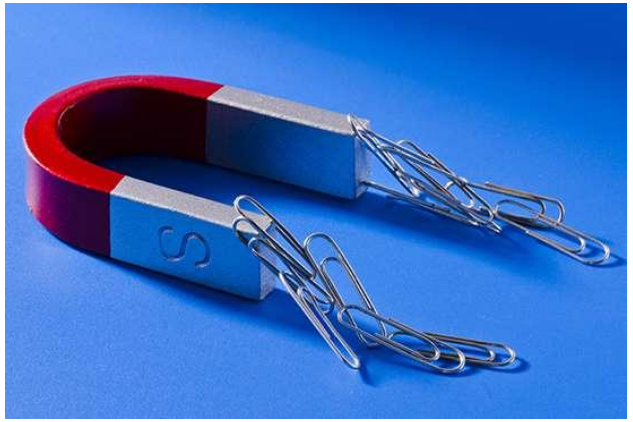






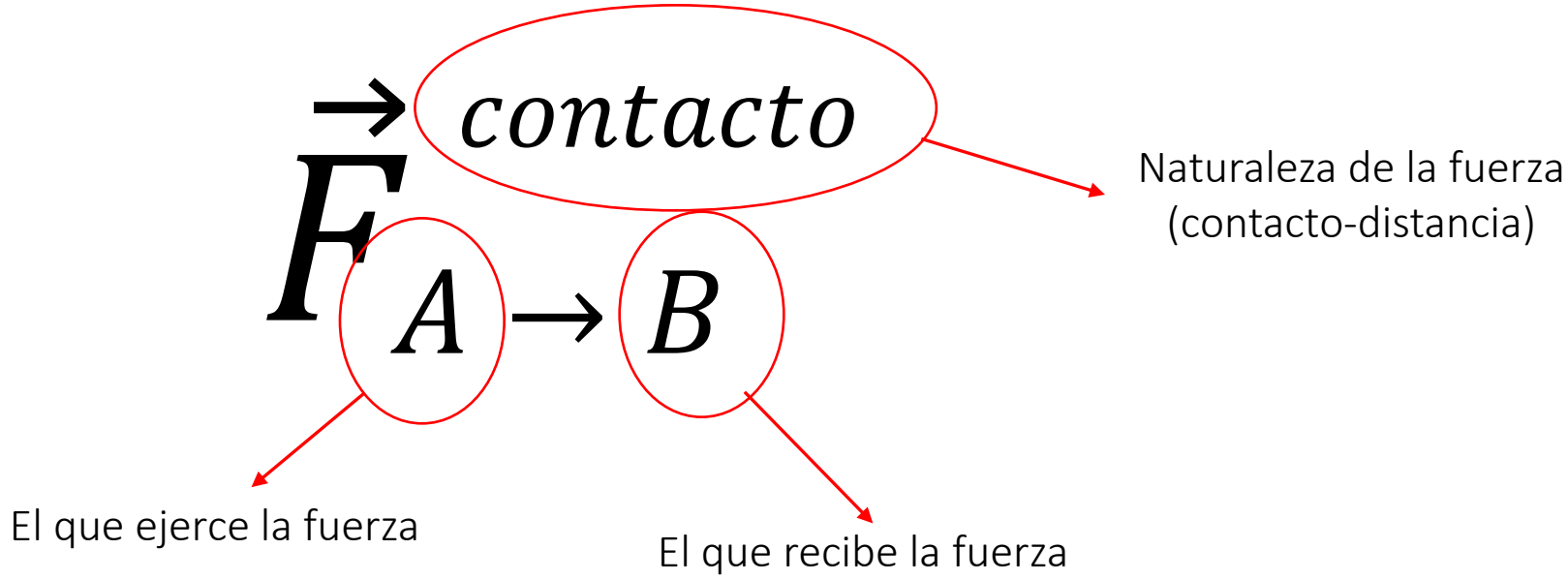



384,400 km



Fuerza

Definiremos fuerza como una interacciones entre cuerpos (dos o mas cuerpos) que puede generar un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo.



LA FUERZA PESO

- La fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre un cuerpo se llama peso.

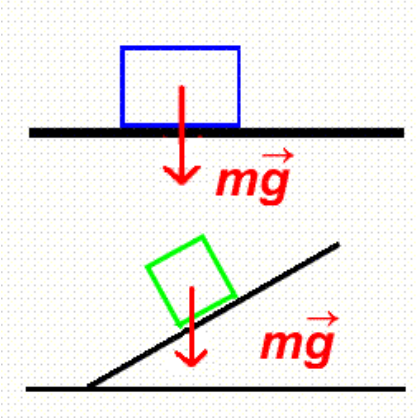
$$P = m \cdot g$$

Donde:

m: masa del cuerpo

g: Aceleración de gravedad

$$g = 9{,}8\left[\frac{m}{s^2}\right] \approx 10\left[\frac{m}{s^2}\right]$$



Lugar	g (m/s^2)
Mercurio	2,8
Venus	8,9
Tierra	9,8
Marte	3,7
Júpiter	22,9
Saturno	9,1
Urano	7,8
Neptuno	11,0
Luna	1,6





¿Cuánto pesa un kilo de arroz?



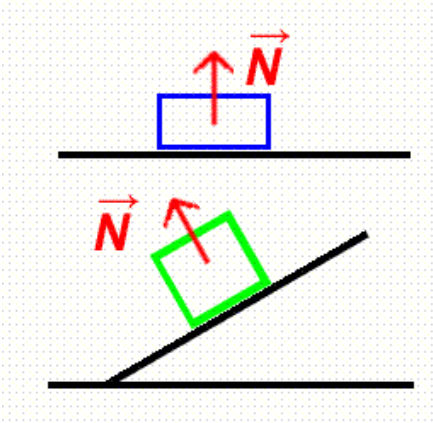
LA FUERZA NORMAL

- La fuerza normal es una fuerza de reacción a la que ejerce un cuerpo al estar en contacto con una superficie.
- La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto y dirigida hacia fuera.
- Cuando la superficie es horizontal (sólo en ese caso) la normal tiene el mismo valor que el peso del cuerpo.

$$N = P$$

$$N = m \cdot g$$





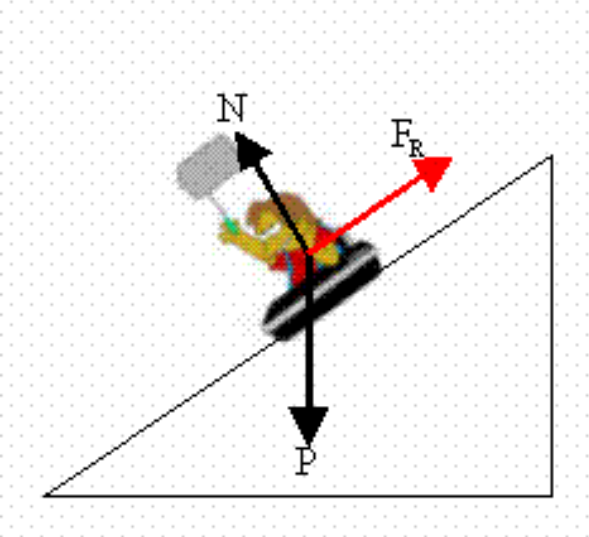
FUERZA DE ROCE



Es una fuerza que se opone al movimiento, depende de las superficies en contacto (coeficiente de roce) y del peso del cuerpo.

DETERMINACIÓN DE LA FUERZA DE ROCE

$$F_R = \mu \cdot N$$



Coeficientes de rozamiento de algunas superficies en contacto		
Superficies en contacto	Fricción estática μ_e	Fricción dinámica μ_d
Madera sobre madera	0,5	0,3
Acero sobre hielo	0,03	0,02
Teflón sobre teflón	0,04	0,04
Caucho sobre cemento seco	1	0,8
Vidrio sobre vidrio	0,9	0,4
Esquí (encerado) sobre nieve (0°C)	0,1	0,05
Madera sobre cuero	0,5	0,4
Aluminio sobre acero	0,61	0,47
Articulaciones humanas	0,02	0,003

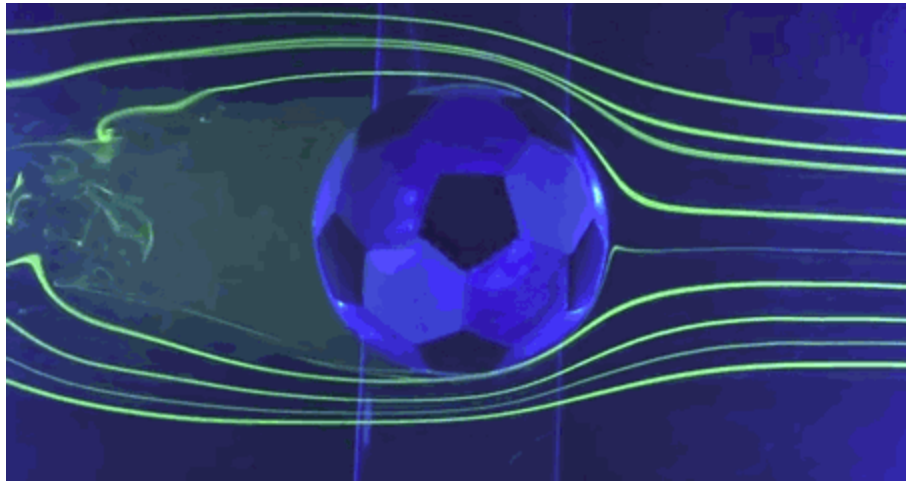
Donde:

μ: Coeficiente de roce

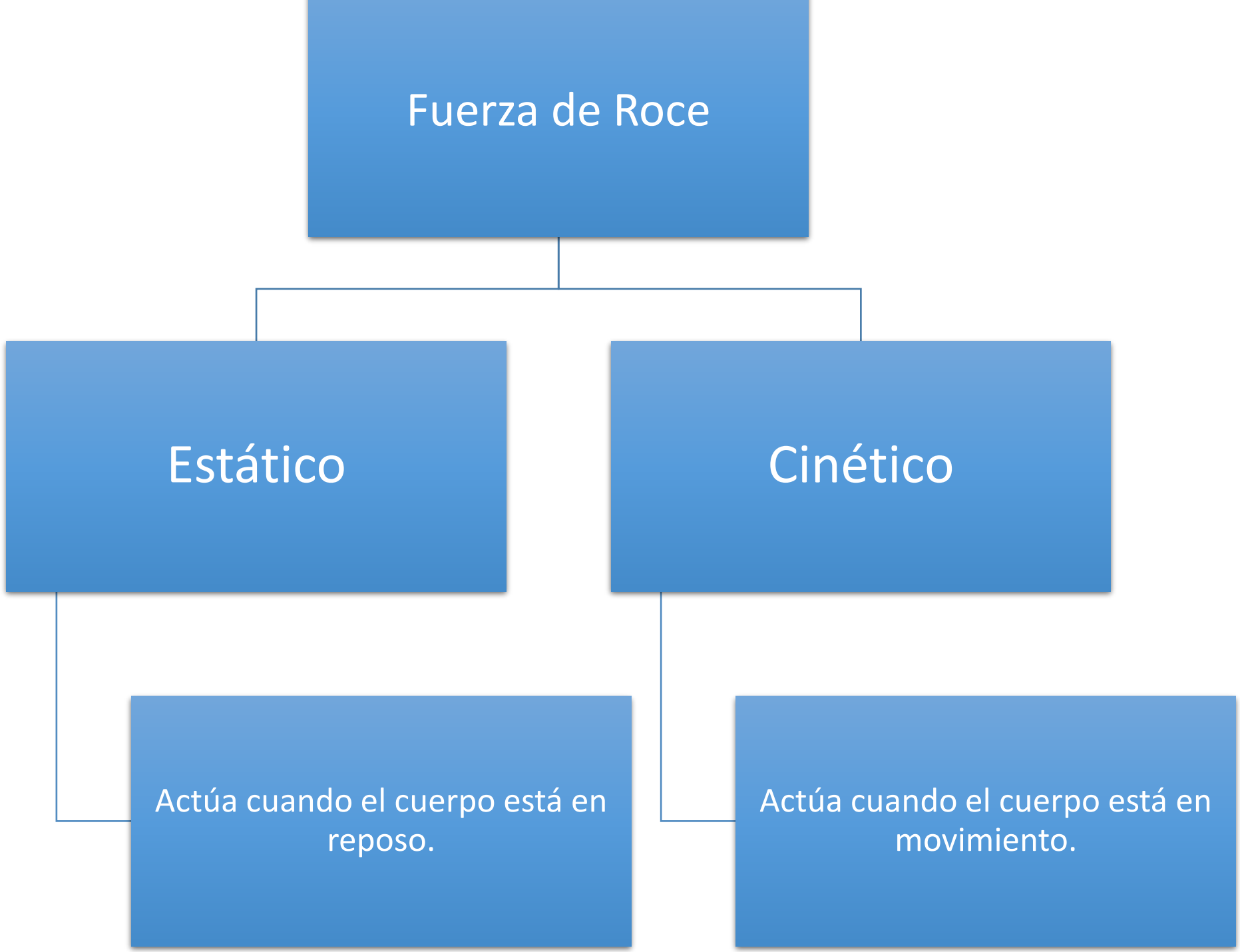
N: Fuerza normal

Unidades para fuerza de roce

S.I.: Newton

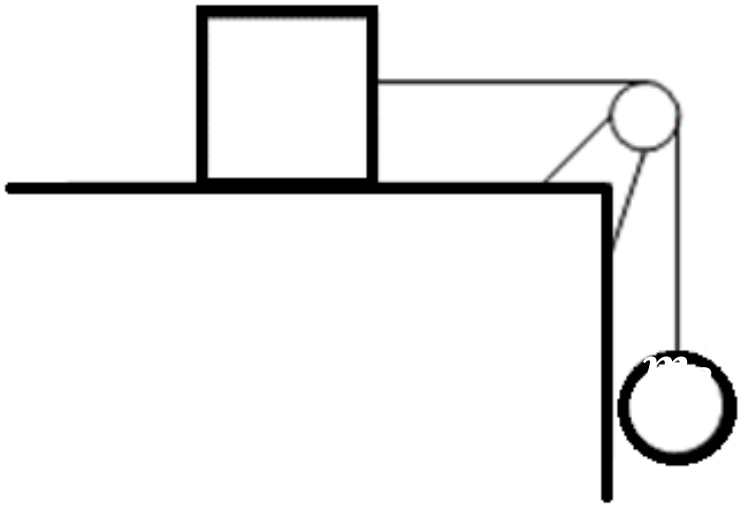





Fuerza de Roce
Estático
Cinético
Actúa cuando el cuerpo está en reposo.
Actúa cuando el cuerpo está en movimiento.

Tensión ($\vec{T}$)

- La tensión es la fuerza que se hace a través de una cuerda.
- La magnitud de la tensión será igual a ambos lados de la cuerda.
- La dirección dependerá de la dirección de la cuerda.

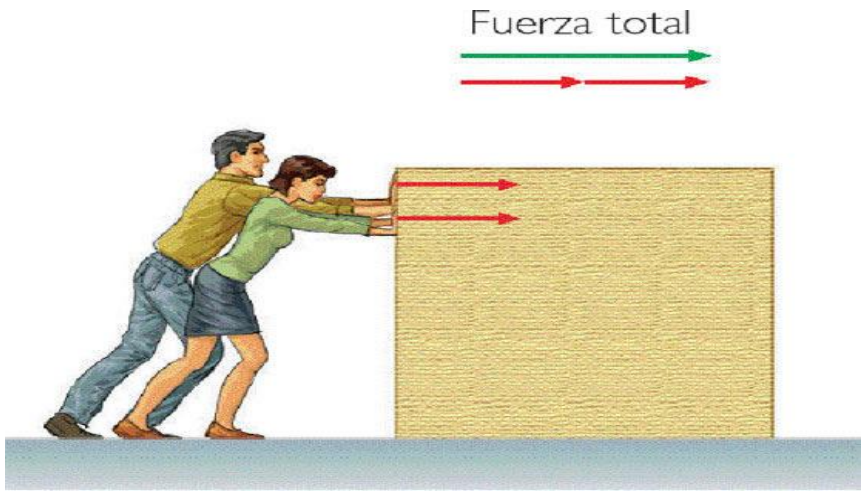


Fuerza Neta

- Cuando dos o más fuerzas actúan sobre un cuerpo.
- A la fuerza resultante aplicada sobre un cuerpo se le llama Fuerza Neta.
- Se puede separar por ejes.
- Y se denomina con la letra griega Sigma.

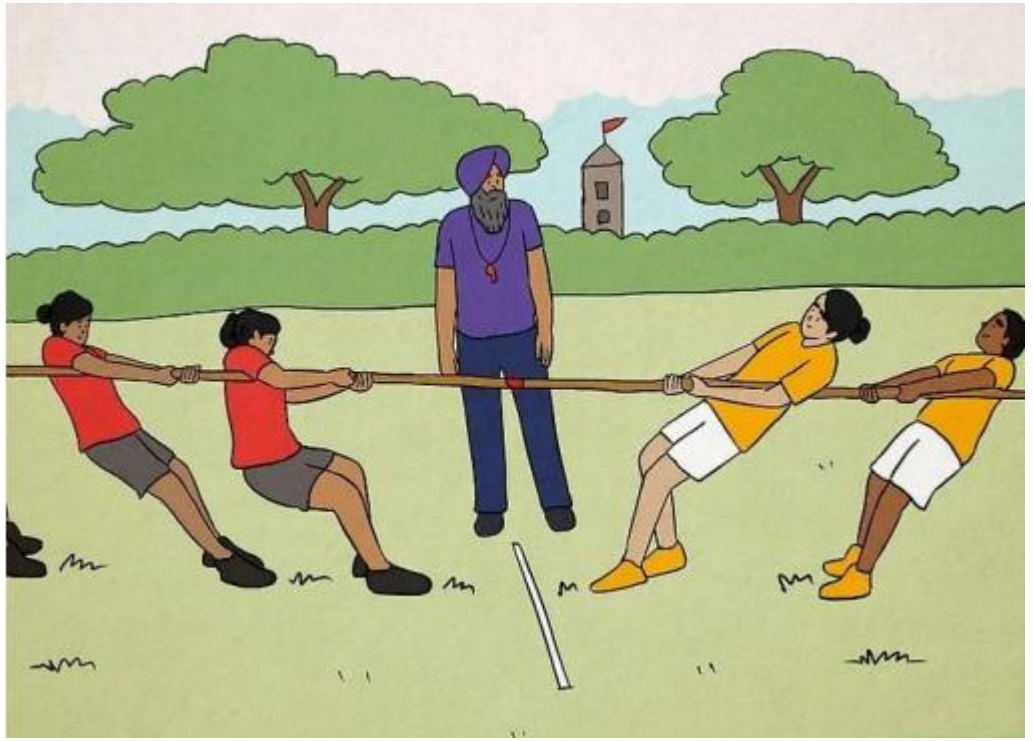
$$\sum \vec{F} = Fuerza\ Neta$$

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots$$



Pregunta…

- Si el equipo rojo tira con 20.000 [N] y el equipo amarillo también con 20.000 [N] ¿Cuánto vale la fuerza neta sobre la cuerda?



a) 40.000 [N]

b) 20.000 [N]

c) 0 [N]

Leyes de Newton - Las leyes del movimiento



Primera ley: Un cuerpo puede permanecer en reposo o a velocidad constante siempre que la suma de las fuerzas sobre el cuerpo sumen cero.

$$\sum \vec{F} = 0$$

Segunda ley: Si la suma de fuerzas sobre un cuerpo es diferente a cero, entonces este cuerpo adquiere una aceleración.

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

Tercera ley: En la naturaleza las fuerzas siempre se presentan en pares de igual magnitud y direcciones contrarias, sin embargo, para ser fuerzas de par acción –reacción, se deben cumplir tres condiciones:

- Igual magnitud
- Direcciones contrarias
- Deben aparecer en cuerpos diferentes.

Considera la siguiente situación física:

Una caja de 30 [kg] es tirada con una fuerza de 100 [N] y la caja se mantiene en reposo. ¿Cuánto vale la fuerza de roce y la fuerza normal que actúa sobre la caja?



Considera la siguiente situación física:

Una caja de 30 [kg] es tirada con una fuerza de 100 [N] y la caja se mantiene en reposo al ser tirada mediante la cuerda.
¿Cuánto vale la fuerza de roce y la fuerza normal que actúa sobre la caja?



2. Inventario de fuerzas: Para cada interacción debes escribir la fuerza en forma adecuada.

Considera la siguiente situación física:

Una caja de 30 [kg] es tirada con una fuerza de 100 [N] y la caja se mantiene en reposo al ser tirada mediante la cuerda.
¿Cuánto vale la fuerza de roce y la fuerza normal que actúa sobre la caja?



1. Diagrama de interacciones: Elije el cuerpo que debes estudiar e identifica los cuerpos que interactúan con este. Las interacciones de contacto únelas con línea continua y las interacciones a distancia únelas con líneas segmentada.

Considera la siguiente situación física:

Una caja de 30 [kg] es tirada con una fuerza de 100 [N] y la caja se mantiene en reposo al ser tirada mediante la cuerda.
¿Cuánto vale la fuerza de roce y la fuerza normal que actúa sobre la caja?



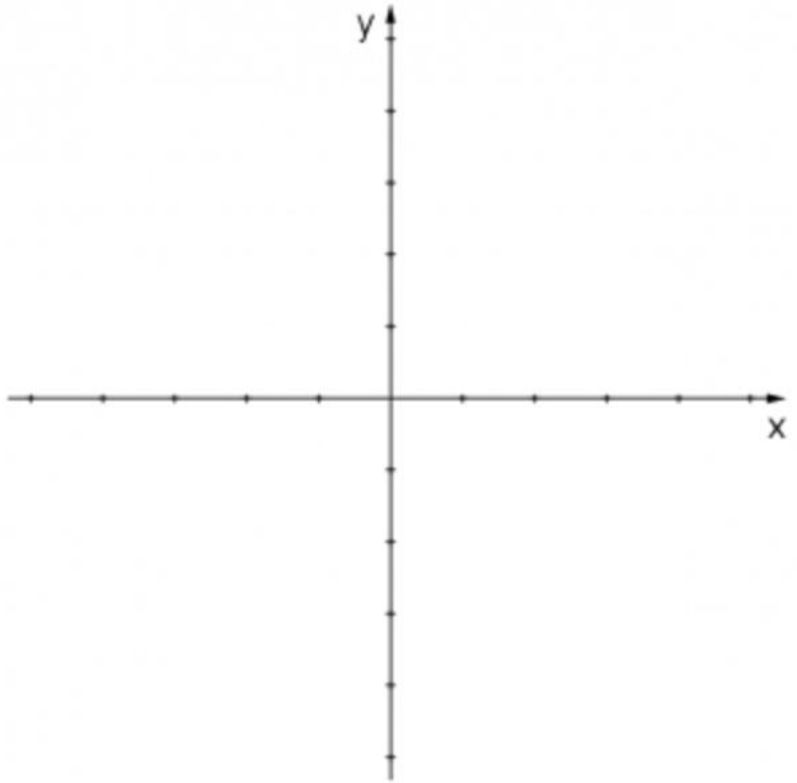
2. Inventario de fuerzas: Para cada interacción debes escribir la fuerza en forma adecuada.

Considera la siguiente situación física:

Una caja de 30 [kg] es tirada con una fuerza de 100 [N] y la caja se mantiene en reposo al ser tirada mediante la cuerda.
¿Cuánto vale la fuerza de roce y la fuerza normal que actúa sobre la caja?



3. DCL: Representa mediante vectores cada una de las fuerzas. Recuerda que los vectores tienen magnitudes (proporcionales) y direcciones, además se dibujan en ejes coordenados. Te aconsejo siempre dibujar el plano x,y con x paralelo al posible desplazamiento del objeto que estudias.

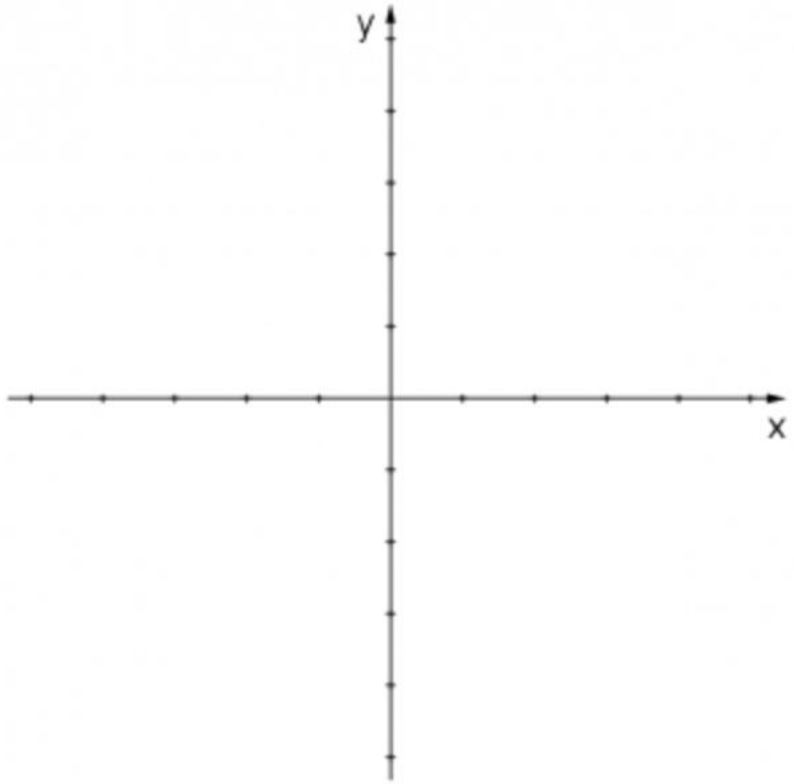


¿Hacia donde debe apuntar la fuerza que falta?

Considera la siguiente situación física:

Una caja de 30 [kg] es tirada con una fuerza de 100 [N] y la caja se mantiene en reposo al ser tirada mediante la cuerda.
¿Cuánto vale la fuerza de roce y la fuerza normal que actúa sobre la caja?





4. Revisa consistencia con las leyes de Newton:

Si el objeto permanece en reposo, la suma de fuerzas debe ser cero.

¿Hacia donde debe apuntar la fuerza que falta?

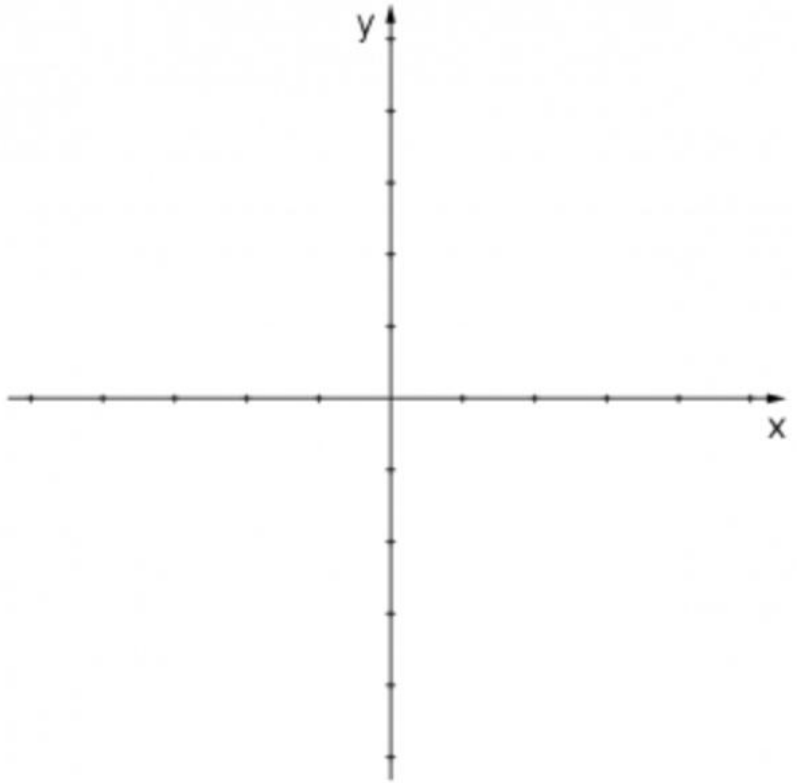
Considera la siguiente situación física:

Una caja de 30 [kg] es tirada con una fuerza de 100 [N] y la caja se mantiene en reposo al ser tirada mediante la cuerda.
¿Cuánto vale la fuerza de roce y la fuerza normal que actúa sobre la caja?



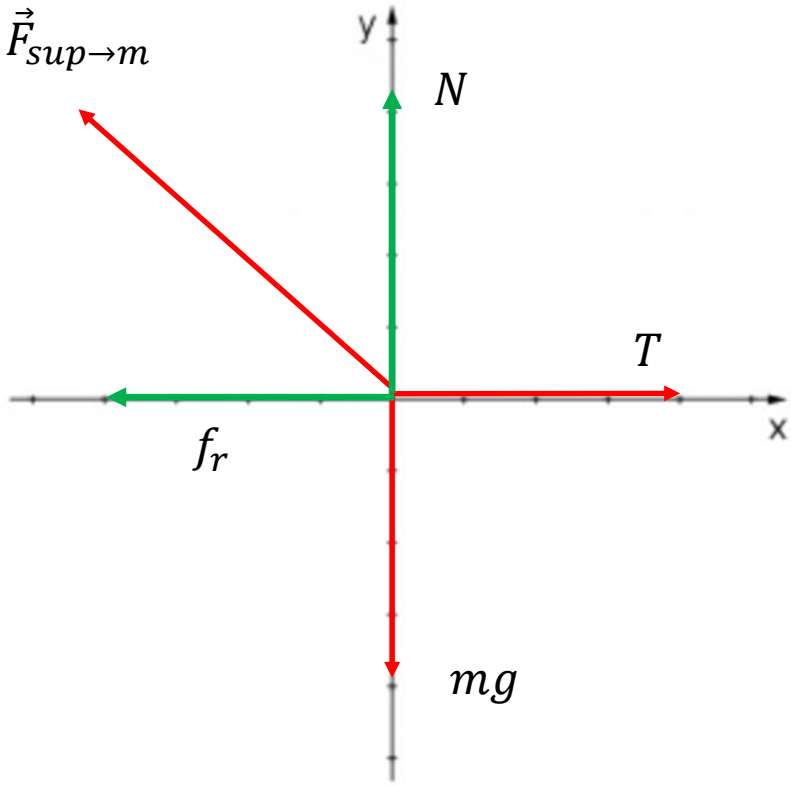
5. Ecuaciones :

Plantea ecuaciones para el eje x e y, según sea el caso. Estas deben ser consistentes con el punto anterior.



Considera la siguiente situación física: la caja se mantiene en reposo al ser tirada mediante una cuerda

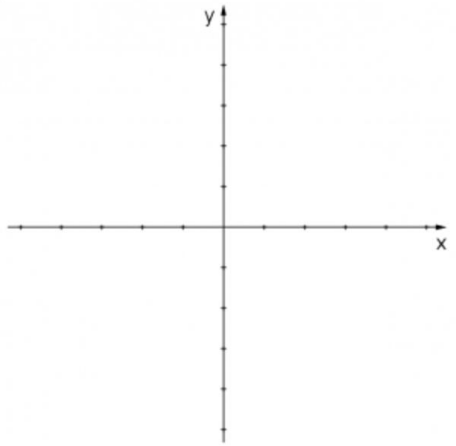




Ejemplo:

Un candelabro cuelga con cadenas desde el techo de una casa, si su masa es de 28 [kg] y se encuentra quieto ¿Cuánto vale la tensión realizada por las cadenas sobre el candelabro?



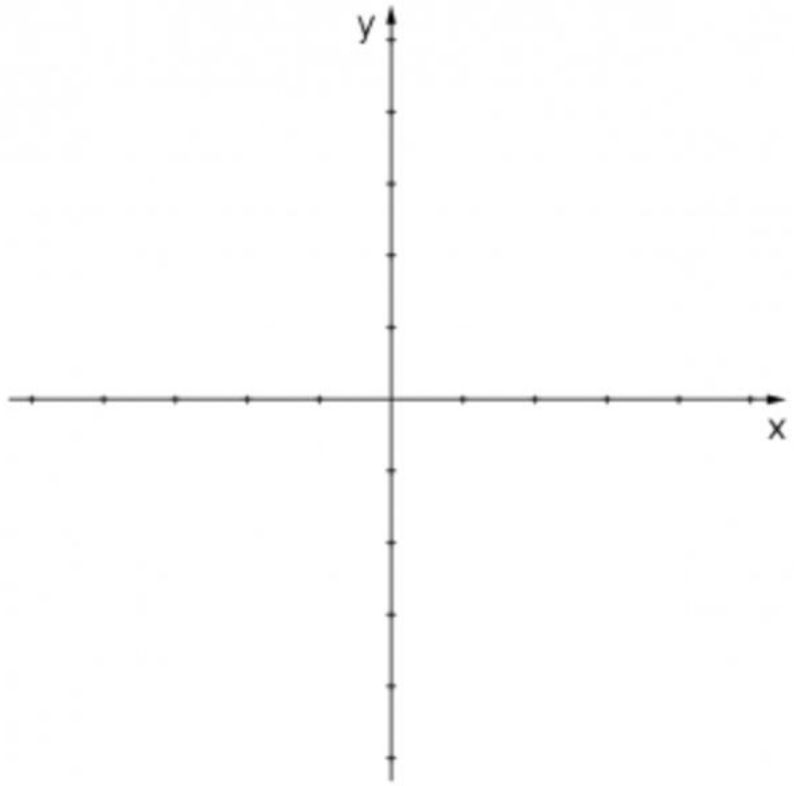


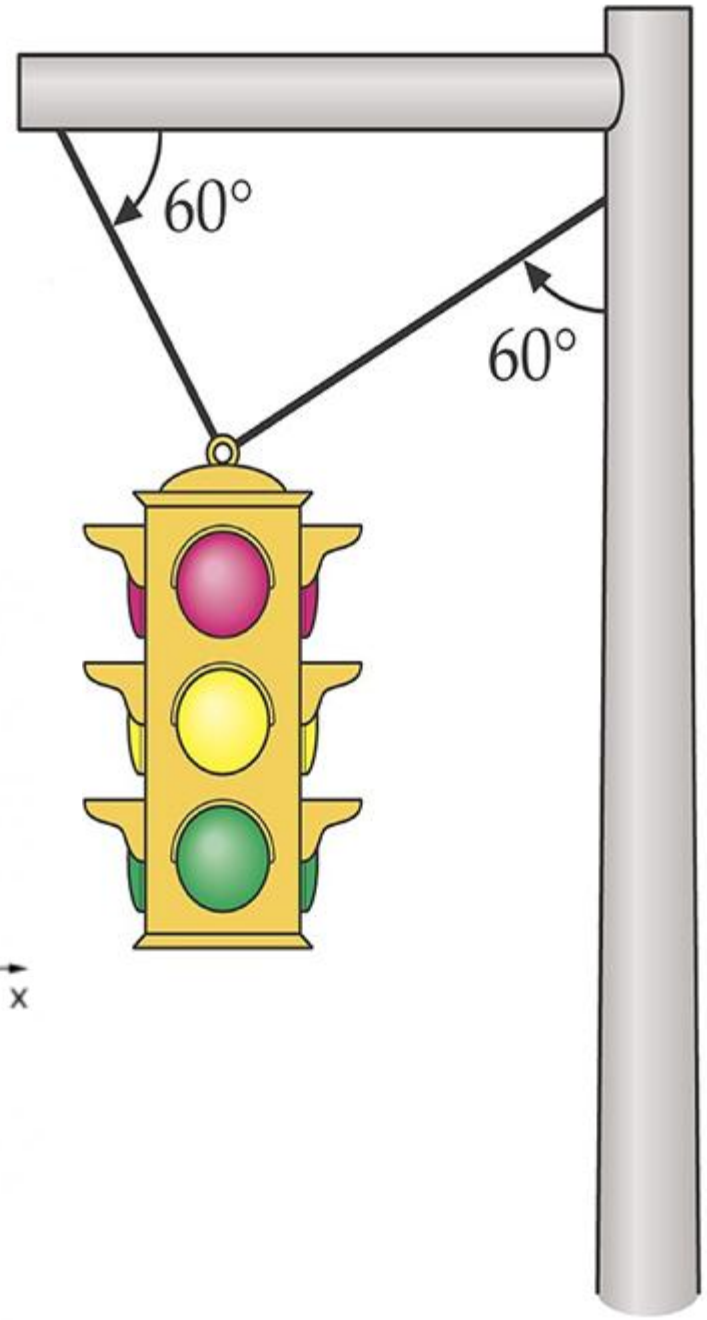
Modelación de Fuerzas

1. Diagrama de interacciones: Elije el cuerpo que debes estudiar e identifica los cuerpos que interactúan con este. Las interacciones de contacto únelas con línea continua y las interacciones a distancia únelas con líneas segmentada.
2. Inventario de fuerzas: Para cada interacción debes escribir la fuerza en forma adecuada.
3. Diagrama de Cuerpo Libre: Representa mediante vectores cada una de las fuerzas. Recuerda que los vectores tienen magnitudes (proporcionales) y direcciones, además se dibujan en ejes coordenados. Te aconsejo siempre dibujar el plano x,y con x paralelo al posible desplazamiento del objeto que estudias.
4. Revisa consistencia con las leyes de Newton: Si el objeto permanece en reposo, la suma de fuerzas debe ser cero.
5. Ecuaciones: Plantea ecuaciones para el eje x e y, según sea el caso. Estas deben ser consistentes con el punto anterior.

Ejercicio:

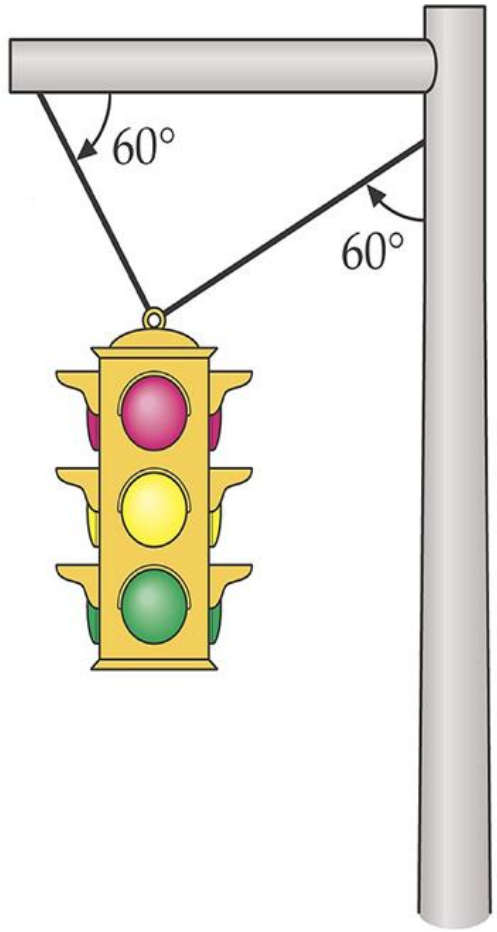
- Un semáforo cuelga desde un poste como se muestra en la figura. Si el cable izquierdo genera una fuerza de 120 [N] y el derecho una fuerza de 180 [N]. Determine la masa del semáforo.

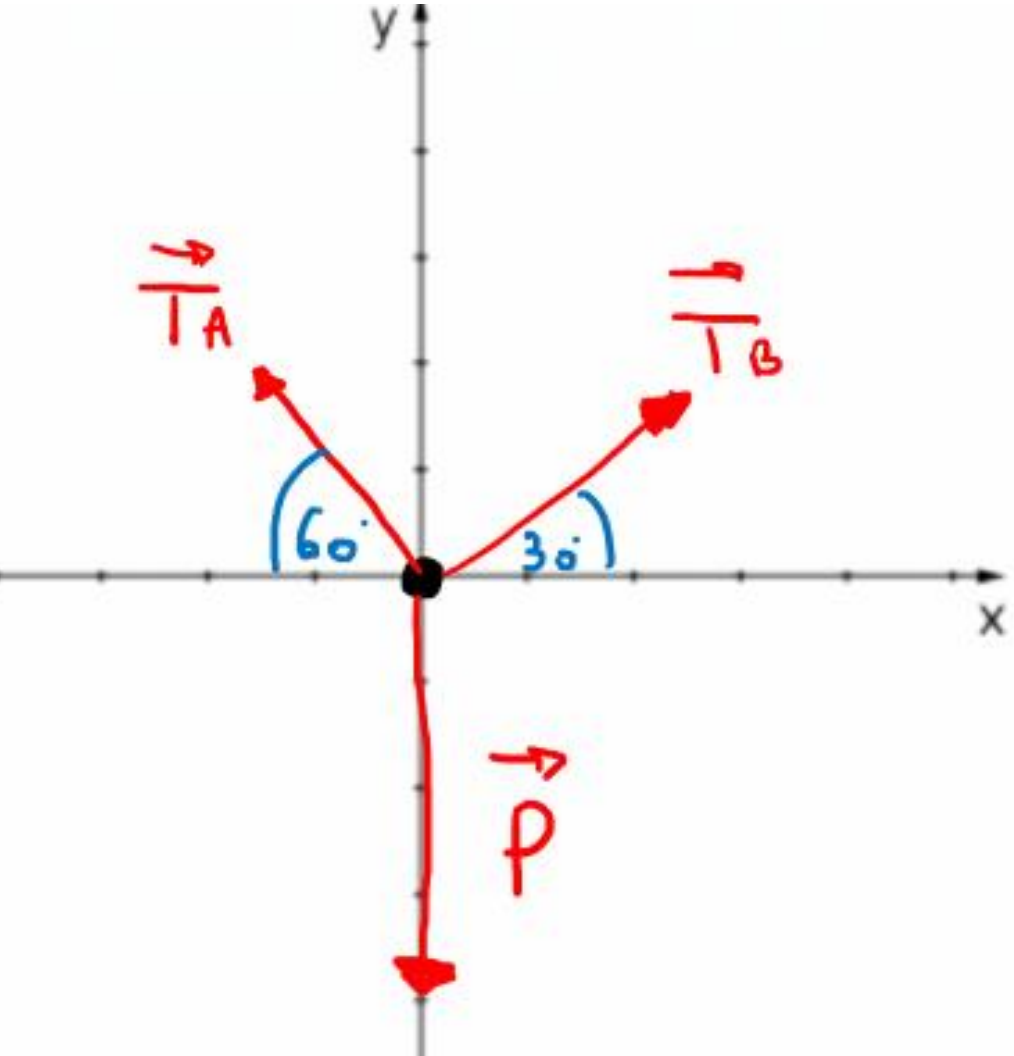




Ejercicio:

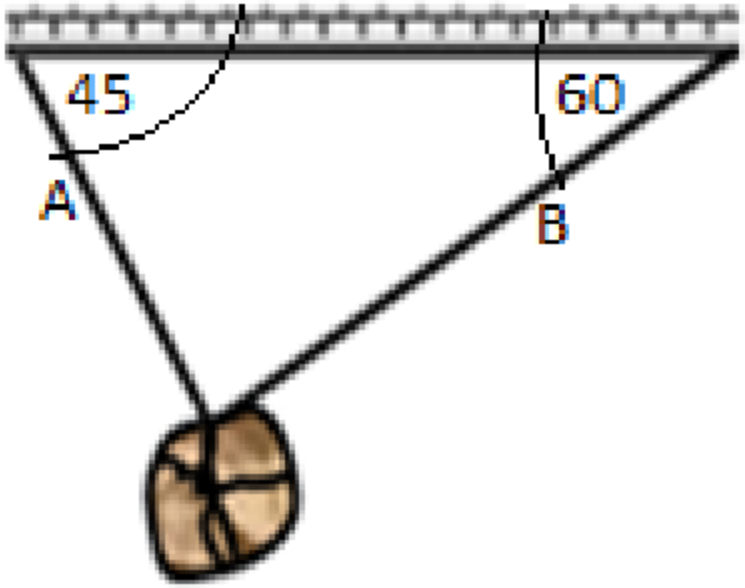
- Un semáforo cuelga desde un poste como se muestra en la figura. Si el cable izquierdo genera una fuerza de 120 [N] y el derecho una fuerza de 180 [N]. Determine la masa del semáforo.





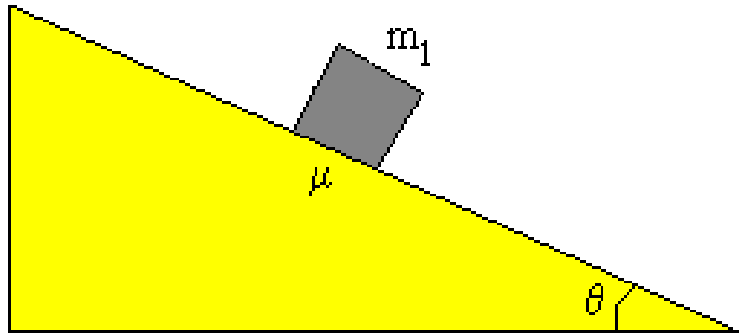
Ejercicio

- Una roca de 17 [kg] cuelga de dos cuerdas como se indica en la figura. Determine la fuerza generada por cada una de las cuerdas.



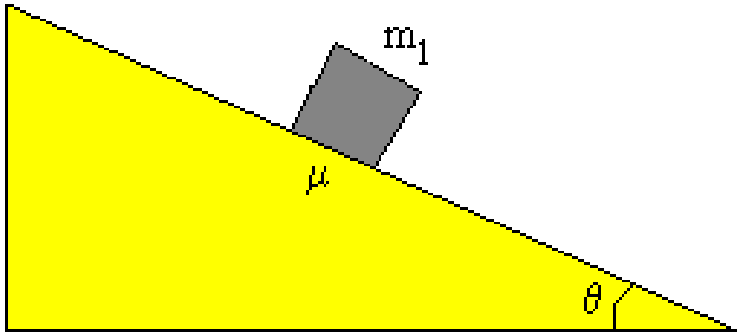
Ejercicios...

- Un bloque de 30 [kg] de masa se encuentra en reposo en una superficie inclinada en 35° tal como indica la figura.
  - ¿Cuánto vale la fuerza de roce que genera la superficie?
  - ¿Cuánto vale la fuerza normal que genera la superficie?



Ejercicios...

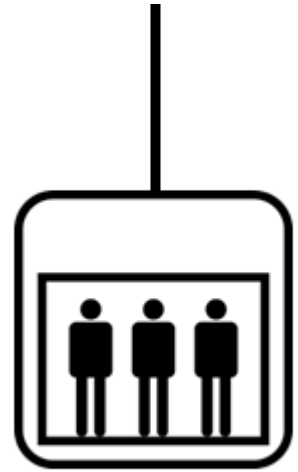
- Un bloque de 30 [kg] de masa se encuentra en reposo en una superficie inclinada en 35° tal como indica la figura.
  - ¿Cuánto vale la fuerza de roce que genera la superficie?
  - ¿Cuánto vale la fuerza normal que genera la superficie?

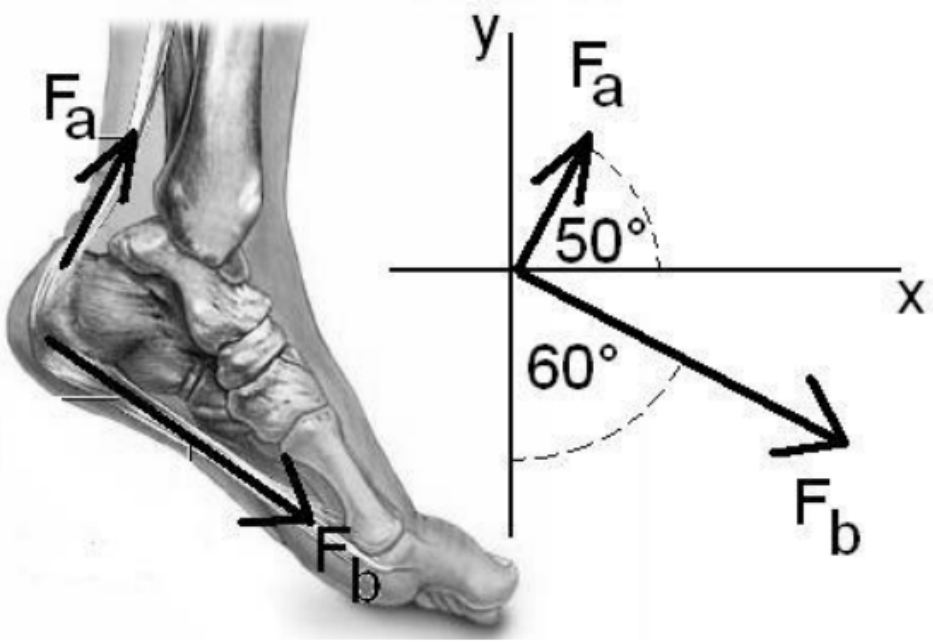


Ejercicios…

Un ascensor de 8 toneladas en total (con 3 personas en su interior) sube con velocidad constante entre el piso 3 y 4 de un edificio.

- Determine la tensión generada por la cuerda que sostiene y sube al ascensor.





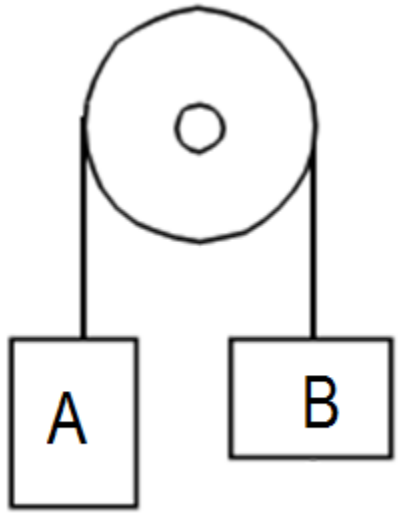
La figura muestra dos fuerzas “a” y “b” actuando sobre el talón del pie en reposo apoyado sobre una superficie rugosa. Si las magnitudes de dichas fuerzas son de 2 [N] para la fuerza “a” y de 5 [N] para la fuerza “b”. Obtener la suma vectorial de ambas fuerzas en el eje X (horizontal) y en el eje Y (vertical)

+

Ejercicios...

El sistema de poleas de la figura se compone de una masa A de 40 [kg] y una masa B de 56 [kg].

- Determine la tensión en cada cuerda.
- Determine la aceleración de cada bloque.



Ejercicios...

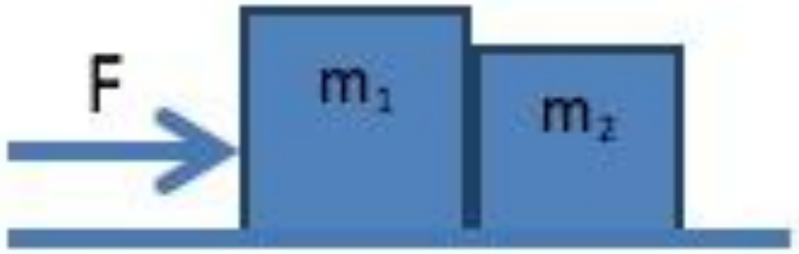
- Un trineo de 700 [kg] es tirado por dos perros sobre nieve cuyo coeficiente de roce es de 0,1, alcanzando una aceleración de 0,7 [m/s^2]. A mitad de camino las cadenas con que los perros tiran se cortan.

  - ¿Cuánta fuerza generan los perros sobre el trineo para alcanzar dicha aceleración?
  - ¿Cuánta distancia recorre el trineo luego de que las cadenas de cortan hasta que se detiene?
  - ¿Cuánto tiempo demora en detenerse?



Ejercicio…

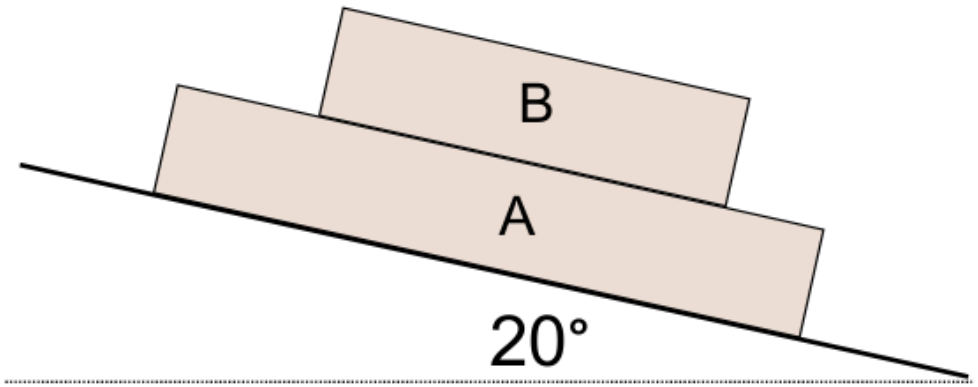
- Dos bloques m_1 y m_2 se encuentran en contacto sobre una superficie sin roce. El bloque m_1 tiene una masa de 10 [kg] y m_2 una masa de 8 [kg]. Si sobre el bloque m_1 se aplica una fuerza de 500 [N], determine:



  - La aceleración del sistema
  - La fuerza de contacto que genera m_1 sobre m_2
  - La fuerza de contacto que genera m_2 sobre m_1

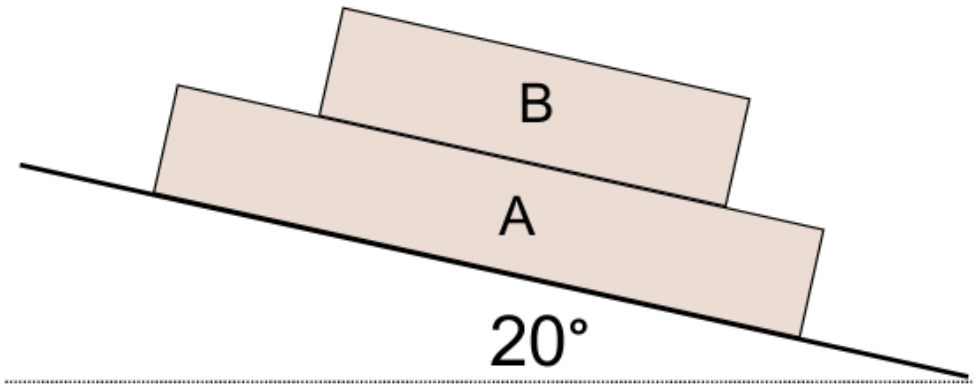
Ejercicio…

- Dos bloques A y B de 15 [kg] y 9 [kg] respectivamente se encuentran en reposo sobre la superficie inclinada, como se muestra en la figura. Con esta información determina todas las fuerzas presentes en el sistema.



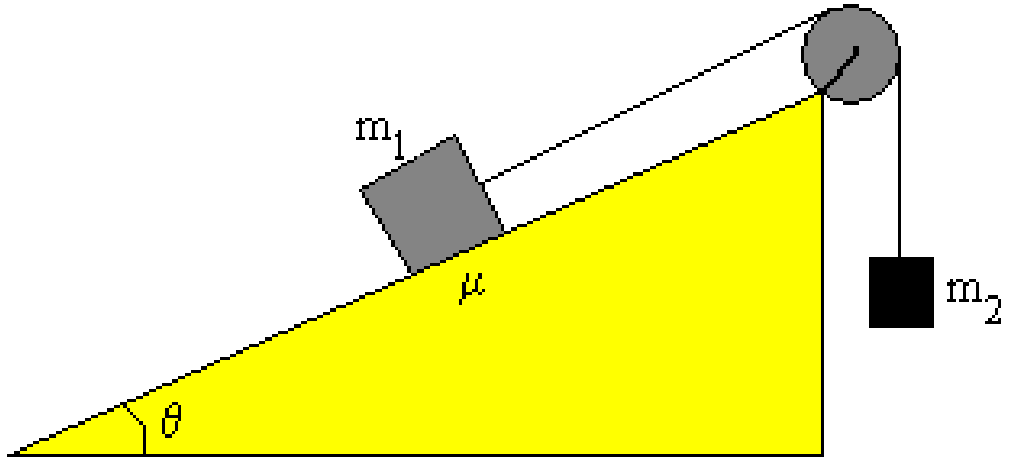
Ejercicio…

- Dos bloques A y B de 15 [kg] y 9 [kg] respectivamente se encuentran en reposo sobre la superficie inclinada, como se muestra en la figura. Con esta información determina todas las fuerzas presentes en el sistema.



Ejercicios...

- Un bloque m_1 de 30 [kg] se encuentra atado a otro m_2 de 7 [kg]. Si la superficie tiene una inclinación de 35° y tiene un coeficiente de roce es de 0,25.
- ¿Hacia donde caen los bloques?
- ¿Con cuánta aceleración cae el bloque?



Un sistema de dos bloques m_1 y m_2 están conectados mediante una cuerda sin masa a través de una polea sin masa y sin fricción.
El bloque m_1 tiene una masa de 5 [kg] y se encuentra apoyado en una superficie con roce cuyo coeficiente es de 0,38. Mientras que el boque m_2 posee una masa de 2 [kg], con esta información…

